

Enjoy your steam!

X26 (2026) — English translation

This problem is devoted to the evaporation of droplets due to diffusion and related effects. Diffusion is the process of spatial redistribution of the components of a mixture (in particular gas) relative to each other, caused by the random (thermal) movement of molecules. Then at each point the flow of matter $\vec{j}_i$ (the number of particles of type i passing through a unit area per unit time) is described by Fick's law (obtained by Adolf Fick in 1855):

$$\vec{j}_i = -D \operatorname{grad} n_i = -D \left(\frac{\partial n_i}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial n_i}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial n_i}{\partial z} \vec{e}_z \right),$$

где D — коэффициент диффузии, одинаковый для всех типов частиц смеси, $n_i(\vec{r})$ — концентрация частиц типа i . Однако коэффициент диффузии может зависеть от разных параметров: давления, температуры и т. п. Далее в задаче будет рассматриваться только двухкомпонентная смесь воздуха и водяного пара. Под воздухом подразумевается совокупность молекул различных газов (азот, кислород и т. п.), не включающая в себя молекулы воды.

Диффузией называется процесс пространственного перераспределения компонент смеси (в частности газовой) друг относительно друга, обусловленный случайным (тепловым) движением молекул. Тогда в каждой точке поток вещества $\vec{j}_i$ (количество частиц типа i)
$$\vec{j}_i = -D \left(\frac{\partial n_i}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial n_i}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial n_i}{\partial z} \vec{e}_z \right),$$

где D — коэффициент диффузии, одинаковый для всех типов частиц смеси, $n_i(\vec{r})$ — концентрация частиц типа i . Однако коэффициент диффузии может зависеть от разных параметров: давления, температуры и т. п.

Далее в задаче будет рассматриваться только двухкомпонентная смесь воздуха и водяного пара. Под воздухом подразумевается совокупность молекул различных газов (азот, кислород и т. п.), не включающая в себя молекулы воды.

Везде в задаче можно использовать следующие величины: Масса молекулы воды $m_w = 3.0 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$ Средняя масса молекулы воздуха $m_a = 4.8 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$ Молярная масса воды $\mu_w = 18 \text{ g/mol}$ Плотность воды $\rho_w = 1000 \text{ kg/m}^3$ Удельная по массе теплота испарения воды $L = 2.26 \text{ MJ/kg}$ Постоянная Больцмана $k_B = 1.38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$ Универсальная газовая постоянная $R = 8.31 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$ Электрическая постоянная $\epsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$

Везде в задаче можно использовать следующие величины:

Примечания Относительной влажностью воздуха η is the ratio of the concentration of water vapor in the air to the concentration of saturated water vapor above a flat surface at the same temperature. Do not take into account the change in vapor pressure associated with the curvature of the droplet surface unless explicitly required. Assume that near the surface of the drop the vapor is always saturated.

Part A. Stefanovskoe current (3.7 points)

Consider a stationary spherical drop of water in the air. The initial radius of the drop is r_0 . The relative humidity of the air far from the drop is η , the temperature of the air and the drop at all points is the same and equal to T_0 , the concentration of saturated vapor at this temperature is n_0 . Let $\vec{r}$ be the radius vector from the

center of the drop to some point in space, $|\vec{r}| = r$. Let us consider a steady state, so that the diffusion flux of vapor, due to spherical symmetry, is equal to $\vec{j}(\vec{r}) = j(r)\vec{e}_r$, where $\vec{e}_r = \vec{r}/r$. In this part, the diffusion coefficient is assumed to be constant and equal to D . To begin with, we will assume that the air concentration is the same throughout the entire space, so there is no diffusion of air.

A1 Using the law of conservation of mass, express $j(r)$ in terms of $j(r_0)$, r_0 , r . **0.20**

A2 Find the dependence of $n(r)$ vapor concentration on the distance to the center of the drop. **0.30**
Express your answer in terms of n_0 , η , r_0 , r .

A3 Find the initial rate of change in the mass of the drop I_1 . Express your answer in terms of D , **0.30**
 n_0 , η , r_0 , m_w . Hereinafter, the rate of change in the mass of a drop is called $I = -\frac{dm}{dt}$,
where m is the mass of the drop.

Hereinafter, the rate of change in the mass of a drop is called $I = -\frac{dm}{dt}$, where m is the mass of the drop.

A4 Find the time for the drop to completely evaporate. Assume that the droplet evaporates **0.30**
slowly enough so that at each instant the flow can be considered steady. Express your answer
in terms of D , n_0 , η , r_0 , ρ_w , m_w .

A5 Calculate the evaporation time of a drop of radius $r_0 = 0.5 \text{ mm}$. Temperature $T_0 = 293 \text{ K}$, **0.30**
diffusion coefficient $D = 0.25 \text{ cm}^2/\text{s}$, saturated vapor pressure at this temperature
 $p_0 = 2.34 \text{ kPa}$, air humidity far from the drop $\eta = 0.5$.

Due to the low rate of processes occurring under the conditions of the problem, the viscosity and inertness of the gas can be neglected. Then the condition for mechanical equilibrium of the medium is the equality of pressures throughout the entire space, which is impossible with a constant concentration of air in the medium. Let us denote the air concentration at a distance r from the center of the drop $N(r)$.

A6 Express the derivative of $N'(r)$ in terms of $n'(r)$. Hereinafter $n'(r) = \frac{dn(r)}{dr}$, **0.20**
 $N'(r) = \frac{dN(r)}{dr}$.

The presence of the gradient $N(r)$ leads to the presence of diffusion air flow. However, the drop does not absorb air, therefore, in addition to diffusion, in the described system there must be a hydrodynamic flow (the flow of a mixture of air and steam as a whole), compensating for the air flow to the drop. The presence of such a flow was first noticed in the 19th century by the Austrian-Slovenian physicist and mathematician Josef Stefan, which is why such a flow is called Stefan's. Let the flow velocity at a distance r from the center of the drop be equal to $v(r)\vec{e}_r$. Air humidity far from the drop is η . Let us denote the total concentration of the mixture of air and vapor far from the droplet as n_s .

A7 Express $v(r)$ in terms of D , $N(r)$, $N'(r)$, r . **0.50**

A8 Express the total (taking into account diffusion and hydrodynamic flow) vapor flow from the **0.50**
drop $j_{\text{sum}}(r)$ through D , $n(r)$, $n'(r)$, n_s , r .

A9 Find the dependence of $n(r)$ vapor concentration on the distance to the center of the drop. **0.50**
Express your answer in terms of n_0, n_s, η, r_0, r .

A10 Find the initial rate of change in the mass of the drop I_2 . Express your answer in terms of $D, n_0, n_s, \eta, r_0, m_w$. **0.30**

A11 Calculate the value of $\frac{I_2 - I_1}{I_1}$, where I_1, I_2 are the values from points A3, A10. Ambient **0.30**
temperature $T_0 = 293\text{ K}$, total pressure of air and water vapor $P = 101.3\text{ kPa}$, take the remaining necessary numerical values from point A5.

It is interesting to note that the Stefan flow can be observed directly, since thanks to it small aerosol particles are repelled by evaporating droplets and attracted by growing droplets.

In the future, do not take into account the Stefan flow!

Part B. Cooling of droplets during evaporation (3.5 points)

As you know, liquids cool when they evaporate. In this part we will look at the decrease in droplet temperature during evaporation. Let us again consider a drop of initial radius r_0 located in air whose humidity far from the drop is η . If the temperature of the medium is not uniform in space, then a heat flow occurs due to thermal conductivity. The relationship between heat flux $\vec{q}$ (the amount of heat passing through a unit area per unit time) and temperature distribution is determined by Fourier's law (obtained and published by Joseph Fourier at the beginning of the 19th century):

$$\vec{q} = -\kappa \text{grad } T,$$

где κ — коэффициент теплопроводности, $T(\vec{r})$ — распределение температуры в пространстве. В рамках задачи коэффициент теплопроводности смеси воздуха и пара можно считать независимым от температуры. Пусть установившаяся температура капли равна T_0 , температура воздуха вдали от капли T_∞ . Зависимость давления насыщенных паров воды от температуры приближённо задаётся формулой (получена Рудольфом Клаузиусом и Бенуа Клапейроном в XIX веке):

$$p(T) = p(T_\infty) \exp \left(\frac{\mu_w L}{R} \left(\frac{1}{T_\infty} - \frac{1}{T} \right) \right).$$

Снова рассмотрим каплю начального радиуса r_0 , находящуюся в воздухе, влажность которого вдали от капли равна η . $\vec{q}$ (количество тепла, проходящее через единицу площади в единицу времени) и распределения температуры определяется законом Фурье (получен и опубликован Жозефом Фурье в начале XIX):

$$\vec{q} = -\kappa \text{grad } T,$$

где κ — коэффициент теплопроводности, $T(\vec{r})$ — распределение температуры в пространстве. В рамках задачи коэффициент теплопроводности смеси воздуха и пара можно считать независимым от температуры.

Пусть установившаяся температура капли равна T_0 , температура воздуха вдали от капли T_∞ . Зависимость давления насыщенных паров воды от температуры приближённо задаётся формулой (получена Рудольфом Клаузиусом и Бенуа Клапейроном в XIX веке):

$$p(T) = p(T_\infty) \exp \left(\frac{\mu_w L}{R} \left(\frac{1}{T_\infty} - \frac{1}{T} \right) \right).$$

B1 Find the steady-state temperature distribution in space $T(r)$ depending on the distance r to the center of the drop. Express your answer in terms of T_0, T_∞, r_0, r . **0.30**

B2 Determine the power J supplied to the drop at the initial moment of time due to the thermal conductivity of the air. Express your answer in terms of $\kappa, T_0, T_\infty, r_0$. **0.20**

If the droplet temperature T_0 differs significantly from T_∞ , then the dependence of the diffusion coefficient D on temperature cannot be neglected. Let the diffusion coefficient depend on temperature according to the formula:

$$D(T) = D_\infty \left(\frac{T}{T_\infty} \right)^\alpha,$$

Где D_∞ — константа, $\alpha > 1$.

B3 Determine the initial rate of change in the mass of the drop. Express your answer as $T_0, T_\infty, D_\infty, m_w, k_B, p(T_0), p(T_\infty), r_0, \eta, \alpha$. Note. In integrals of the form **1.50**

$$\int f \left(\frac{1}{x} \right) \frac{dx}{x^2}$$

может быть полезна замена переменной $y = 1/x$.

Note. In integrals of the form

$$\int f \left(\frac{1}{x} \right) \frac{dx}{x^2}$$

может быть полезна замена переменной $y = 1/x$.

B4 From the droplet thermal balance condition, obtain an equation relating $T_0, T_\infty, \kappa, D_\infty, L, m_w, k_B, p(T_0), p(T_\infty), r_0, \eta, \alpha$. **0.30**

B5 Calculate the droplet temperature T_0 to the nearest tenth of a kelvin. Use the following numerical values: $T_\infty = 293.0 \text{ K}$ $p(T_\infty) = 2.34 \text{ kPa}$ $\kappa = 26.0 \text{ mW/(m} \cdot \text{K)}$ $D_\infty = 0.25 \text{ cm}^2/\text{s}$ $r_0 = 0.5 \text{ mm}$ $\eta = 0.5$ $\alpha = 1.8$ (good approximation for water vapor) **1.20**

Calculate the droplet temperature T_0 to the nearest tenth of a kelvin. Use the following numerical values:

In the future, do not take temperature effects into account! Assume that the temperature at all points in space is the same.

Part C. Accounting for surface curvature (0.8 points)

As is known, the saturated vapor pressure above a curved surface differs from the pressure above a flat surface. Approximately, the dependence of pressure on the radius of curvature r is described by the formula (obtained by Lord Kelvin in 1871):

$$p_r \approx p_\infty \left(1 + \frac{r_\sigma}{r}\right),$$

где p_∞ — давление насыщенных паров над плоской поверхностью ($r \rightarrow \infty$), r_σ — константа. Наличие этого эффекта приводит к испарению капель, находящихся даже в воздухе с влажностью $\eta = 1$. Этот эффект оказывается значительным, например, при описании физики тумана. Рассмотрим каплю радиусом r_0 , находящуюся в насыщенном воздухе (влажность воздуха вдали от капли $\eta = 1$). Температура всей системы T_0 , концентрация насыщенного пара над плоской поверхностью при этой температуре n_0 . Коэффициент диффузии D .

Наличие этого эффекта приводит к испарению капель, находящихся даже в воздухе с влажностью $\eta = 1$. Этот эффект оказывается значительным, например, при описании физики тумана.

Рассмотрим каплю радиусом r_0 , находящуюся в насыщенном воздухе (влажность воздуха вдали от капли $\eta = 1$). Температура всей системы T_0 , концентрация насыщенного пара над плоской поверхностью при этой температуре n_0 . Коэффициент диффузии D .

C1 Find the time for the drop to completely evaporate. Express your answer in terms of r_0 , ρ_w , D , n_0 , r_σ . **0.50**

C2 Calculate the evaporation time of a fog droplet with radius $r_0 = 10^{-5}$ м. Temperature $T_0 = 293$ K, saturated vapor pressure at this temperature $p_0 = 2.34$ кПа, diffusion coefficient $D = 0.25$ см²/с, $r_\sigma = 1.08 \cdot 10^{-9}$ м. **0.30**

Further, do not take into account the dependence of saturated vapor pressure on surface curvature!

Part D. Electrostatic analogy (2.0 points)

It turns out that electrostatic methods are applicable to problems of stationary diffusion. To do this, it is enough to draw an analogy between potential and vapor concentration. Outside the drop the following equation holds:

$$\vec{j} = -D \operatorname{grad} n.$$

В то же время для электрического поля выполняется:

$$\vec{E} = -\operatorname{grad} \varphi.$$

Таким образом, можно формально сопоставить потоку $\vec{j}$ — напряжённость $\vec{E}$, а концентрации $n(\vec{r})$ — потенциал $\varphi(\vec{r})$. Тогда поверхность жидкости эквивалента поверхности проводника с заданным потенциалом, определяемым концентрацией насыщенного пара вблизи капли. При этом потенциал $\varphi(\vec{r})$ прямо пропорционален концентрации $n(\vec{r})$. Рассмотрим две системы: уединённый проводник с зарядом q и распределением потенциала в пространстве $\varphi(\vec{r})$; испаряющаяся капля такой же формы, что и проводник, с распределением концентрации пара $n(\vec{r}) = \gamma \varphi(\vec{r})$, γ — некоторый коэффициент. Тогда согласно уравнениям если распределение поля в электрической системе $\vec{E}(\vec{r})$, то распределение потока в диффузионной системе $\vec{j}(\vec{r}) = \gamma D \vec{E}(\vec{r})$.

Вне капли выполняется уравнение:

$$\vec{j} = -D \operatorname{grad} n.$$

В то же время для электрического поля выполняется:

$$\vec{E} = -\text{grad } \varphi.$$

Таким образом, можно формально сопоставить потоку $\vec{j}$ — напряжённость $\vec{E}$, а концентрации $n(\vec{r})$ — потенциал $\varphi(\vec{r})$. Тогда поверхность жидкости эквивалента поверхности проводника с заданным потенциалом, определяемым концентрацией насыщенного пара вблизи капли. При этом потенциал $\varphi(\vec{r})$ прямо пропорционален концентрации $n(\vec{r})$.

Рассмотрим две системы:

Тогда согласно уравнениям если распределение поля в электрической системе $\vec{E}(\vec{r})$, то распределение потока в диффузионной системе $\vec{j}(\vec{r}) = \gamma D \vec{E}(\vec{r})$.

D1 Show that the rate of change of mass I of the drop in this case is proportional to the charge of the conductor q in the equivalent electrical system. Define the relation I/q . Express your answer in terms of ε_0 , γ , D , m_w . **0.40**

D2 Find the rate of change in the mass of a drop of arbitrary shape if a conductor of the same shape has an electric capacitance C . The drop has a temperature T_0 , the concentration of saturated vapor at this temperature is n_0 , and far from the drop the relative air humidity is η . Also use m_w , D , ε_0 in your answer. **0.60**

Using an electrostatic analogy, we can evaluate the influence of the evaporation of different droplets on each other. Consider a stationary spherical drop of radius r_1 . The air humidity far from the drop is η , the temperature of the entire system is T_0 , the concentration of saturated vapor at this temperature is n_0 . Let us denote the initial rate of change in the mass of the drop in this case by I . Let us now introduce a second drop of radius r_2 into the system. It is located motionless at a distance $l \gg r_1, r_2$ from the first drop. In this case, the initial rate of change in the mass of the first drop is I' .

Consider a stationary spherical drop of radius r_1 . The air humidity far from the drop is η , the temperature of the entire system is T_0 , the concentration of saturated vapor at this temperature is n_0 . Let us denote the initial rate of change in the mass of the drop in this case by I .

Let us now introduce a second drop of radius r_2 into the system. It is located motionless at a distance $l \gg r_1, r_2$ from the first drop. In this case, the initial rate of change in the mass of the first drop is I' .

D3 Find $\frac{I' - I}{I}$. Express your answer in terms of r_1 , r_2 , l . **1.00**

Source: <https://pho.rs/p/4813>